CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Polynômes de Tchebychev

Énoncé

On définit $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.

1. Montrer que pour $n \geqslant 1$, T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}. Calculer T_2, T_3.
2. Montrer que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ, et que T_n est le seul polynôme vérifiant cette propriété.
3. Déterminer les racines de T_n et factoriser T_n.
4. Montrer que $|T_n(x)| \leqslant 1$ sur $[-1,1]$ et trouver les points où $|T_n(x)| = 1$.
5. Soit Q de degré $n \geqslant 1$ et de coefficient dominant 2^{n-1}. Montrer que $\sup_{[-1,1]} |Q| \geqslant 1$. En déduire que tout polynôme unitaire de degré n vérifie $\sup_{[-1,1]} |P| \geqslant \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une récurrence d'ordre 2 sur les polynômes.

Ce qu'on te demande. Établir les propriétés de base de T_n, jusqu'à sa propriété d'optimalité.

Corrigé

1. Degré et coefficient dominant

Le coup d'œil. Récurrence double : dans $2XT_n - T_{n-1}$, le terme $2XT_n$ est de degré $n+1$ et T_{n-1} ne peut pas le compenser.

Propriété $\mathcal{P}(n)$: $\deg T_n = n$, coefficient dominant 2^{n-1}. Vraie pour $n = 1$ ($T_1 = X$) et $n = 2$ ($T_2 = 2X^2 - 1$). Si elle est vraie aux rangs $n-1$ et n ($n \geqslant 2$), alors $2XT_n$ est de degré $n+1$ de coefficient dominant $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, et $\deg T_{n-1} = n-1 : T_{n+1}$ est de degré $n+1$ et de coefficient dominant 2^n.

$T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 2X(2X^2 - 1) - X = 4X^3 - 3X$.

2. La formule en cosinus

Le coup d'œil. On compare deux suites qui vérifient la même récurrence avec les mêmes premiers termes : $T_n(\cos\theta)$ et $\cos(n\theta)$.

Fixons θ et posons $u_n = T_n(\cos\theta)$, $v_n = \cos(n\theta)$. On a $u_0 = v_0 = 1$, $u_1 = v_1 = \cos\theta$, et

$$u_{n+1} = 2\cos\theta\, u_n - u_{n-1}, \qquad v_{n+1} = 2\cos\theta\, v_n - v_{n-1}$$

(la seconde par la formule $\cos(a+b)+\cos(a-b) = 2\cos a\cos b$ avec $a = n\theta$, $b = \theta$). Par récurrence double, $u_n = v_n$:

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \qquad T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

Unicité : si $P(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ, alors P et T_n coïncident sur $[-1,1]$, ensemble infini, donc $P = T_n$.

Vérification : $T_3(\cos\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos 3\theta$, formule connue.

3. Les racines

Le coup d'œil. Sur $[-1,1]$, on écrit $x = \cos\theta$: $T_n(x) = 0$ devient $\cos(n\theta) = 0$, une équation qu'on sait résoudre.

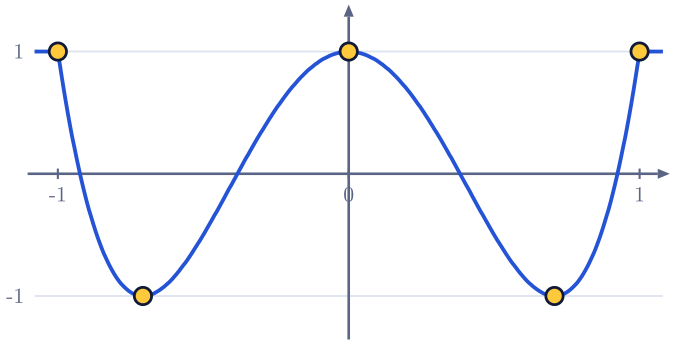
Pour $k = 0, \dots, n-1$, $x_k = \cos\dfrac{(2k+1)\pi}{2n}$ vérifie $T_n(x_k) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$. Les angles $\frac{(2k+1)\pi}{2n}$ sont distincts dans $]0,\pi[$, où cos est injective : les x_k sont n réels distincts de $]-1,1[$. Comme $\deg T_n = n$, ce sont toutes les racines :

$$T_n = 2^{n-1}\prod_{k=0}^{n-1}\left(X - \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right).$$

4. Majoration et points extrêmes

Le coup d'œil. $|T_n(\cos\theta)| = |\cos(n\theta)| \leqslant 1$, et l'égalité a lieu quand $n\theta$ est un multiple de π.

Pour $x \in [-1,1]$, $\theta = \arccos x$: $|T_n(x)| = |\cos(n\theta)| \leqslant 1$. Égalité $\iff$ $n\theta = k\pi$, $\theta \in [0,\pi]$ $\iff$ $x = y_k = \cos\dfrac{k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n$. Et $T_n(y_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k$.



T_4 sur $[-1,1]$: elle oscille entre 1 et -1 et atteint ces valeurs en alternance en 5 points (en jaune).

5. Aucun polynôme ne fait mieux

Le coup d'œil. Par l'absurde : si $|Q|<1$ partout, T_n-Q a le signe de T_n aux $n+1$ points y_k, donc change de signe n fois. Mais les termes dominants s'annulent : $\deg(T_n-Q)\leqslant n-1$.

Supposons $\sup_{[-1,1]}|Q|<1$ et posons $R=T_n-Q$. Les coefficients dominants s'annulent : $\deg R\leqslant n-1$. En y_k : $R(y_k)=(-1)^k-Q(y_k)$, qui est >0 si k pair, <0 si k impair. Par le TVI, R s'annule dans chacun des n intervalles $]y_{k+1},y_k[$: n racines distinctes pour un polynôme de degré $\leqslant n-1$, donc $R=0$, puis $Q=T_n$ et $\sup|Q|=1$: contradiction.

$$\sup_{[-1,1]}|Q|\geqslant 1=\sup_{[-1,1]}|T_n|.$$

Si P est unitaire, $Q=2^{n-1}P$ a pour coefficient dominant 2^{n-1}, donc $\sup|P|\geqslant 2^{1-n}$, avec égalité pour $P=2^{1-n}T_n$.

Le piège

Oublier que $\deg(T_n-Q)\leqslant n-1$: c'est l'égalité des coefficients dominants qui fait tout marcher.

La méthode

Pour un polynôme défini par $P(\cos\theta)=f(\theta)$: poser $x=\cos\theta$ et raisonner sur l'angle.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n\geq n_0$, $P(n)\Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n\geq n_0$.
- **Somme de deux cosinus.**

  $$\cos(a+b)+\cos(a-b)=2\cos a\cos b.$$

  On l'obtient en ajoutant $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$.
- **Polynômes égaux sur un ensemble infini.** Un polynôme non nul de degré $\leqslant n$ a au plus n racines. Donc :

  $$P(x)=Q(x)\text{ pour une infinité de }x\implies P=Q.$$

  Exemple : si $P(\cos\theta)=Q(\cos\theta)$ pour tout θ, alors $P=Q$ sur $[-1,1]$, qui est infini.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur $[a,b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes stricts opposés :

$$\exists c \in]a, b[, \quad f(c) = 0.$$

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.